

Casos de Uso Extendidos

Sistema de Ventas All Campo — Documentación técnica de especificación de casos de uso extendidos, elaborada conforme al formato institucional de casos de uso extendido y a los Requisitos Funcionales oficiales del proyecto (SYS-FR-001 a SYS-FR-023). Este documento representa el alcance completo de cada caso de uso: sus escenarios, las relaciones de inclusión y extensión con otros casos de uso, los requerimientos funcionales asociados, y las precondiciones y postcondiciones correspondientes.

CU-001 — Registrar usuarios autorizados

# Ref.	CU-001	
Caso de Uso	Registrar usuarios autorizados	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador del sistema	
Tipo	Primario (Caso de Uso Base)	
Descripción	Permite al administrador crear cuentas de usuario autorizadas para el personal que operará el Sistema de Ventas All Campo, asignando roles y permisos de acceso según el perfil correspondiente (administrador, vendedor/cajero, encargado de inventario).	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar Administración del Sistema".
	R.F.	SYS-FR-001
Precondición	1. El administrador debe estar autenticado en el sistema con perfil de administrador. 2. Debe contarse con la información básica del nuevo usuario (nombres, documento, correo, rol a asignar).	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar usuarios autorizados:		
1. El administrador selecciona la opción "Registrar usuarios autorizados" en el módulo de Seguridad.		
2. El sistema presenta el formulario de registro con los campos: nombres, apellidos, documento, correo electrónico, rol y nombre de usuario.		
3. El administrador diligencia la información solicitada y selecciona el rol del nuevo usuario.		
4. El sistema valida que el nombre de usuario y el correo electrónico no se encuentren registrados previamente.		
5. El sistema genera una contraseña temporal y la asocia a la cuenta.		
6. El sistema registra el nuevo usuario con estado "Activo".		
7. El sistema envía las credenciales de acceso al correo electrónico registrado.		
Post-condición	El nuevo usuario queda registrado en el sistema con estado "Activo".	
	El rol y los permisos correspondientes quedan asignados a la cuenta.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
4.1 Usuario o correo ya registrado: el sistema notifica la duplicidad.		
3.1 Campos obligatorios incompletos: el sistema impide continuar y señala los campos pendientes.		
7.1 Falla en el envío de correo: el sistema almacena el usuario y notifica al administrador para entrega manual de credenciales.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 2 veces por semana.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso base para el control de acceso; requerido antes de "Iniciar sesión".	

CU-002 — Iniciar sesión

# Ref.	CU-002	
Caso de Uso	Iniciar sesión	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Usuario del sistema (Administrador, Vendedor/Cajero, Encargado de inventario)	
Tipo	Primario (Caso de Uso Base)	
Descripción	Permite a los usuarios autorizados acceder al sistema mediante la validación de sus credenciales, otorgando los permisos correspondientes según su rol.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Caso de uso incluido (<<Include>>) por los casos de uso base "Gestionar Administración del Sistema" y "Gestionar operaciones del vendedor".
	R.F.	SYS-FR-002
Precondición	1. El usuario debe encontrarse previamente registrado y activo en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Iniciar sesión:		
1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión del sistema.		
2. El sistema solicita el nombre de usuario y la contraseña.		
3. El usuario ingresa sus credenciales y confirma.		
4. El sistema valida las credenciales contra la base de datos de usuarios.		
5. El sistema verifica el estado y el rol asociado a la cuenta.		
6. El sistema otorga acceso y presenta el panel principal correspondiente al rol del usuario.		
Post-condición	El usuario queda autenticado en el sistema con sesión activa y permisos habilitados según su rol.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
4.1 Credenciales incorrectas: el sistema informa el error y permite reintentar hasta un número máximo de intentos.		
5.1 Usuario inactivo o bloqueado: el sistema deniega el acceso e informa el motivo.		
4.2 Número máximo de intentos superado: el sistema bloquea temporalmente la cuenta y sugiere restablecer la contraseña.		
Frecuencia esperada	Muy frecuente. Múltiples veces por día por cada usuario.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso transversal, requerido para el acceso a cualquier funcionalidad del sistema.	

CU-003 — Restablecer contraseña

# Ref.	CU-003	
Caso de Uso	Restablecer contraseña	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Usuario del sistema	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite a un usuario recuperar el acceso al sistema en caso de olvido o bloqueo de su contraseña, mediante un proceso de verificación de identidad.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar Administración del Sistema".
	R.F.	SYS-FR-003
Precondición	1. El usuario debe encontrarse registrado en el sistema con un correo electrónico válido asociado.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Restablecer contraseña:		
1. El usuario selecciona la opción "¿Olvidó su contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.		
2. El sistema solicita el nombre de usuario o el correo electrónico registrado.		
3. El usuario ingresa el dato solicitado.		
4. El sistema valida la existencia del usuario y genera un código de verificación.		
5. El sistema envía el código de verificación al correo electrónico registrado.		
6. El usuario ingresa el código recibido y define una nueva contraseña.		
7. El sistema valida que la nueva contraseña cumpla con los criterios de seguridad establecidos.		
8. El sistema actualiza la contraseña y notifica el cambio exitoso.		
Post-condición	La contraseña del usuario queda actualizada y disponible para su uso en el siguiente inicio de sesión.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
3.1 Usuario o correo no encontrado: el sistema informa que no existen coincidencias.		
6.1 Código de verificación incorrecto o expirado: el sistema rechaza la solicitud y permite generar un nuevo código.		
7.1 Contraseña no cumple los criterios de seguridad: el sistema solicita ingresar una contraseña que cumpla los requisitos mínimos.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 5 veces por mes.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Caso de uso de soporte al acceso, relacionado directamente con "Iniciar sesión".	

CU-004 — Actualizar datos personales y de contacto

# Ref.	CU-004	
Caso de Uso	Actualizar datos personales y de contacto	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Usuario del sistema	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite a un usuario autenticado modificar su información personal y de contacto registrada en el sistema, tal como teléfono, correo electrónico y dirección.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar Administración del Sistema". Se relaciona con "Registrar usuarios autorizados" para modificar o mantener la información del perfil del usuario en la base de datos.
	R.F.	SYS-FR-004
Precondición	1. El usuario debe estar autenticado en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Actualizar datos personales y de contacto:		
1. El usuario selecciona la opción "Mi perfil" o "Actualizar datos personales".		
2. El sistema presenta el formulario con la información actual del usuario.		
3. El usuario modifica los campos deseados (teléfono, correo, dirección).		
4. El usuario confirma los cambios.		
5. El sistema valida el formato de los datos ingresados (correo electrónico, teléfono).		
6. El sistema actualiza la información en la base de datos.		
7. El sistema notifica al usuario la actualización exitosa.		
Post-condición	Los datos personales y de contacto del usuario quedan actualizados en el sistema.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
5.1 Formato de correo electrónico o teléfono inválido: el sistema solicita corregir el dato.		
5.2 Correo electrónico ya utilizado por otro usuario: el sistema rechaza el cambio y notifica la duplicidad.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 3 veces por semana.	
Prioridad	Baja	
Comentarios	No afecta el rol ni los permisos asignados al usuario.	

CU-005 — Cerrar sesión

# Ref.	CU-005	
Caso de Uso	Cerrar sesión	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Usuario del sistema	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite al usuario finalizar de manera segura su sesión activa dentro del sistema, protegiendo el acceso a la información según su perfil.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Caso de uso incluido (<<Include>>) por los casos de uso base "Gestionar Administración del Sistema" y "Gestionar operaciones del vendedor".
	R.F.	SYS-FR-005
Precondición	1. El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Cerrar sesión:		
1. El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión" en el menú principal.		
2. El sistema solicita confirmación de la acción.		
3. El usuario confirma el cierre de sesión.		
4. El sistema invalida el token o la sesión activa del usuario.		
5. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.		
Post-condición	La sesión del usuario queda finalizada y el acceso al sistema requiere una nueva autenticación.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
3.1 El usuario cancela la acción: el sistema mantiene la sesión activa sin realizar cambios.		
4.1 Sesión ya inválida por inactividad: el sistema informa el cierre automático previo y redirige a la pantalla de inicio de sesión.		
Frecuencia esperada	Muy frecuente. Múltiples veces por día por usuario.	
Prioridad	Media	
Comentarios	El sistema puede ejecutar este caso de uso automáticamente tras un periodo de inactividad.	

CU-006 — Registrar productos

# Ref.	CU-006	
Caso de Uso	Registrar productos	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador / Encargado de inventario	
Tipo	Primario (Caso de Uso Base)	
Descripción	Permite registrar nuevos productos en el catálogo del sistema, incluyendo su información general, precio, categoría y existencias iniciales.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar operaciones del vendedor". Relacionado con "Registrar venta" y "Registrar compras a proveedores".
	R.F.	SYS-FR-006
Precondición	1. El actor debe estar autenticado con perfil administrativo o de inventario. 2. Debe existir la información básica del producto a registrar (nombre, categoría, precio, unidad de medida).	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar productos:		
1. El actor selecciona la opción "Registrar productos" en el módulo de Inventario. 2. El sistema presenta el formulario con los campos: nombre, categoría, unidad de medida, precio de venta, precio de compra, existencia inicial y proveedor asociado. 3. El actor diligencia la información del producto. 4. El sistema valida que el código o nombre del producto no se encuentre duplicado. 5. El actor confirma el registro. 6. El sistema almacena el producto en el catálogo con estado "Activo". 7. El sistema actualiza el inventario con la existencia inicial registrada.		
Post-condición	El producto queda disponible en el catálogo del sistema con su existencia inicial registrada en el inventario.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
4.1 Producto duplicado: el sistema notifica la coincidencia y bloquea el registro. 3.1 Campos obligatorios incompletos: el sistema solicita completar la información antes de continuar.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Aproximadamente 15 veces por semana.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso base requerido para los procesos de venta y compra de productos.	

CU-007 — Actualizar información del producto

# Ref.	CU-007	
Caso de Uso	Actualizar información del producto	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador / Encargado de inventario	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite modificar la información de un producto previamente registrado, tal como precio, categoría, unidad de medida o proveedor asociado.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar operaciones del vendedor".
	R.F.	SYS-FR-007
Precondición	1. El producto a modificar debe existir en el catálogo del sistema. 2. El actor debe estar autenticado con perfil administrativo o de inventario.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Actualizar información del producto:		
1. El actor selecciona la opción "Actualizar información del producto" en el módulo de Inventario.		
2. El sistema presenta el listado de productos registrados.		
3. El actor selecciona el producto a modificar.		
4. El sistema muestra el formulario con la información actual del producto.		
5. El actor modifica los campos requeridos.		
6. El actor confirma los cambios.		
7. El sistema valida la consistencia de los datos ingresados.		
8. El sistema actualiza la información del producto en el catálogo.		
Post-condición	La información del producto queda actualizada en el catálogo del sistema.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
7.1 Precio o existencia ingresados con valores negativos o inválidos: el sistema rechaza el cambio y solicita corregir.		
3.1 Producto no encontrado en el listado: el sistema permite refinar la búsqueda.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Aproximadamente 10 veces por semana.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Los cambios de precio no afectan las ventas ya registradas previamente.	

CU-008 — Eliminar productos

# Ref.	CU-008	
Caso de Uso	Eliminar productos	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite eliminar o dar de baja un producto del catálogo del sistema cuando este ya no se comercializa, validando que no existan movimientos pendientes asociados.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar productos" (o "Gestionar operaciones del administrador").
	R.F.	SYS-FR-008
Precondición	1. El producto a eliminar debe existir en el catálogo del sistema. 2. El actor debe estar autenticado con perfil de administrador.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Eliminar productos: 1. El administrador selecciona la opción "Eliminar productos" en el módulo de Inventario. 2. El sistema presenta el listado de productos registrados. 3. El administrador selecciona el producto a eliminar. 4. El sistema valida que el producto no tenga existencias pendientes ni movimientos activos (compras o ventas en trámite). 5. El sistema solicita confirmación de la eliminación. 6. El administrador confirma la acción. 7. El sistema cambia el estado del producto a "Inactivo" o lo elimina del catálogo según la configuración.		
Post-condición	El producto queda eliminado o marcado como "Inactivo" y no estará disponible para nuevas ventas.	
Excepciones (Flujos Alternativos) 4.1 Producto con existencias disponibles: el sistema advierte al administrador y solicita confirmar si desea inactivarlo en lugar de eliminarlo. 4.2 Producto asociado a movimientos activos: el sistema impide la eliminación y notifica la restricción. 6.1 El administrador cancela la operación: el sistema conserva el producto sin cambios.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 2 veces por mes.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Se recomienda inactivar en lugar de eliminar productos con historial de movimientos, para preservar la trazabilidad.	

CU-009 — Gestionar envases retornables - Entrega y devolución

# Ref.	CU-009	
Caso de Uso	Gestionar envases retornables - Entrega y devolución	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Cajero/Vendedor, Cliente	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite controlar la entrega de envases retornables asociados a la venta de productos y su posterior devolución por parte del cliente, gestionando el saldo de envases pendientes.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar operaciones del vendedor". Recibe la extensión (<<Extend>>) de los subcasos de uso "2.3.1 Registrar entrega del envase" y "2.3.2 Registrar devolución del envase".
	R.F.	SYS-FR-009
Precondición	1. El cliente debe estar identificado en el sistema (registrado o venta de mostrador con datos básicos). 2. Debe existir un producto asociado a envase retornable en el catálogo.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Gestionar envases retornables - Entrega y devolución: 1. El cajero registra la venta de un producto que incluye envase retornable. 2. El sistema registra la entrega del envase asociado al cliente y actualiza el saldo pendiente por devolver. 3. En una visita posterior, el cliente presenta el envase para su devolución. 4. El cajero selecciona la opción "Gestionar envases retornables" y busca al cliente. 5. El sistema muestra el saldo de envases pendientes asociados al cliente. 6. El cajero registra la cantidad de envases devueltos. 7. El sistema valida que la cantidad devuelta no supere el saldo pendiente. 8. El sistema actualiza el saldo de envases del cliente y el inventario de envases disponibles.		
Post-condición	El saldo de envases retornables del cliente queda actualizado y el inventario de envases refleja la devolución registrada.	
Excepciones (Flujos Alternativos) 7.1 Cantidad devuelta mayor al saldo pendiente: el sistema rechaza el registro y notifica la inconsistencia. 4.1 Cliente no encontrado: el sistema permite registrar la devolución como envase de mostrador sin asociación a cliente específico.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Aproximadamente 40 veces por día.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Aplica principalmente a productos como gas, agua embotellada u otros insumos con envase retornable propios del sector agropecuario.	

CU-010 — Registrar información de proveedores

# Ref.	CU-010	
Caso de Uso	Registrar información de proveedores	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Primario (Caso de Uso Base)	
Descripción	Permite registrar y mantener actualizada la información de los proveedores que suministran productos al negocio, incluyendo datos de contacto y condiciones comerciales.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar Administración del Sistema". Es incluido (<<Include>>) por "Registrar compras a proveedores" para asociar la compra al proveedor correspondiente.
	R.F.	SYS-FR-010
Precondición	1. El administrador debe estar autenticado en el sistema. 2. Debe contarse con la información básica del proveedor (razón social, NIT, datos de contacto).	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar información de proveedores:		
1. El administrador selecciona la opción "Registrar información de proveedores". 2. El sistema presenta el formulario con los campos: razón social, NIT, dirección, teléfono, correo electrónico y condiciones de pago. 3. El administrador diligencia la información del proveedor. 4. El sistema valida que el NIT no se encuentre previamente registrado. 5. El administrador confirma el registro. 6. El sistema almacena el proveedor con estado "Activo".		
Post-condición	El proveedor queda registrado y disponible para asociarse a productos, compras y pagos dentro del sistema.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
4.1 NIT duplicado: el sistema notifica la coincidencia y bloquea el registro. 3.1 Campos obligatorios incompletos: el sistema solicita completar la información antes de continuar.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 3 veces por mes.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso base requerido para los procesos de compras y pagos a proveedores.	

CU-011 — Gestionar descuento / Definir descuento

# Ref.	CU-011	
Caso de Uso	Gestionar descuento / Definir descuento	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite definir y administrar los descuentos aplicables a productos o categorías, ya sea de forma temporal o permanente, para su aplicación durante el registro de ventas.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar operaciones del vendedor". Recibe la extensión (<<Extend>>) del subcaso de uso "2.4.1 Definir descuento".
	R.F.	SYS-FR-011
Precondición	1. El administrador debe estar autenticado en el sistema. 2. Debe existir el producto o categoría sobre la cual se aplicará el descuento.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Gestionar descuento / Definir descuento: 1. El administrador selecciona la opción "Gestionar descuento" en el módulo de Ventas. 2. El sistema presenta las opciones: crear, editar o desactivar descuento. 3. El administrador selecciona "Definir nuevo descuento". 4. El sistema presenta el formulario con los campos: producto o categoría, tipo de descuento (porcentaje o valor fijo), fecha de inicio y fecha de finalización. 5. El administrador diligencia la información y confirma. 6. El sistema valida que las fechas y valores ingresados sean coherentes. 7. El sistema registra el descuento y lo activa según las fechas definidas.		
Post-condición	El descuento queda registrado y disponible para su aplicación automática durante el registro de ventas dentro del periodo de vigencia definido.	
Excepciones (Flujos Alternativos) 6.1 Fecha de finalización anterior a la fecha de inicio: el sistema rechaza el registro y solicita corregir. 6.2 Valor de descuento fuera de los límites permitidos (por ejemplo, superior al 100%): el sistema rechaza el valor ingresado.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 4 veces por mes.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Los descuentos vigentes se aplican automáticamente al calcular el total de la venta.	

CU-012 — Registrar venta

# Ref.	CU-012	
Caso de Uso	Registrar venta	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Cajero/Vendedor, Cliente	
Tipo	Primario (Caso de Uso Base)	
Descripción	Permite registrar la venta de productos a un cliente, seleccionando los artículos, cantidades, aplicando descuentos vigentes y calculando el valor total a cobrar.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar operaciones del vendedor". Incluye obligatoriamente (<<Include>>) a "Calcular el total de la venta" y "Registrar métodos de cobro".
	R.F.	SYS-FR-012
Precondición	1. El cajero debe estar autenticado en el sistema. 2. Deben existir productos disponibles en el inventario para la venta.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar venta:		
1. El cajero selecciona la opción "Registrar venta" en el módulo de Ventas.		
2. El sistema presenta la pantalla de registro de venta con el buscador de productos.		
3. El cajero agrega los productos solicitados por el cliente, indicando cantidades.		
4. El sistema valida la disponibilidad de existencias para cada producto agregado.		
5. El sistema invoca el caso de uso "Calcular el total de la venta" (<<include>>) para determinar el valor a cobrar, aplicando los descuentos vigentes.		
6. El cajero invoca el caso de uso "Registrar métodos de cobro" (<<include>>) para procesar el pago.		
7. El sistema registra la venta con estado "Completada" y descuenta las existencias del inventario.		
8. El sistema genera el comprobante o factura de venta.		
Post-condición	La venta queda registrada con estado "Completada", el inventario actualizado y el comprobante de venta generado y disponible para el cliente.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
4.1 Producto sin existencias suficientes: el sistema notifica la limitación y permite ajustar la cantidad o retirar el producto.		
6.1 Pago insuficiente o rechazado: el sistema no finaliza la venta y solicita completar el cobro o cambiar el método de pago.		
3.1 Producto no encontrado en el catálogo: el sistema permite refinar la búsqueda o registrar el producto si el actor cuenta con los permisos.		
Frecuencia esperada	Muy frecuente. Aproximadamente 200 veces por día.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso central del módulo de Ventas; requiere la ejecución exitosa de los casos de uso incluidos para completarse.	

CU-013 — Calcular el total de la venta

# Ref.	CU-013	
Caso de Uso	Calcular el total de la venta	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Cajero/Vendedor (actor que dispara la inclusión); Sistema	
Tipo	Secundario	
Descripción	Calcula de forma automática el valor total a cobrar en una venta, considerando el precio unitario de cada producto, las cantidades, los descuentos vigentes y los impuestos aplicables.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Caso de uso incluido (<<Include>>) por el proceso principal "Registrar venta" para procesar las cantidades, montos y descuentos de la transacción.
	R.F.	SYS-FR-013
Precondición	1. Debe existir al menos un producto agregado a la venta en curso.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Calcular el total de la venta:		
1. El sistema obtiene el precio unitario de cada producto agregado a la venta.		
2. El sistema multiplica el precio unitario por la cantidad solicitada de cada producto.		
3. El sistema verifica la existencia de descuentos vigentes aplicables a los productos o categorías incluidos.		
4. El sistema aplica los descuentos correspondientes al subtotal.		
5. El sistema calcula los impuestos aplicables según la configuración del producto.		
6. El sistema suma los valores de todos los productos, descuentos e impuestos para obtener el total de la venta.		
7. El sistema presenta el total al cajero para su confirmación.		
Post-condición	El sistema presenta el valor total de la venta, correctamente calculado, disponible para el proceso de cobro.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
3.1 Descuento vencido o inválido: el sistema omite el descuento y notifica la situación al cajero.		
1.1 Producto sin precio configurado: el sistema notifica la inconsistencia e impide continuar el cálculo hasta corregir la información del producto.		
Frecuencia esperada	Muy frecuente. Se ejecuta en cada venta registrada.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso de soporte, sin interacción directa con el actor; se ejecuta como parte de "Registrar venta".	

CU-014 — Registrar métodos de cobro

# Ref.	CU-014	
Caso de Uso	Registrar métodos de cobro	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Cajero/Vendedor, Cliente	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite registrar la forma de pago utilizada por el cliente para cancelar el valor de una venta, admitiendo pagos en efectivo, tarjeta o mixtos.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Caso de uso incluido (<<Include>>) por "Registrar venta" para procesar el pago mediante los diferentes medios aceptados (Efectivo, Tarjeta, Pagos digitales).
	R.F.	SYS-FR-014
Precondición	1. Debe existir un total de venta previamente calculado.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar métodos de cobro:		
1. El sistema presenta el valor total a cobrar y las opciones de método de pago disponibles.		
2. El cajero selecciona el método de pago indicado por el cliente (efectivo, tarjeta débito/crédito o pago mixto).		
3. En caso de pago en efectivo, el cajero ingresa el valor recibido.		
4. El sistema calcula el valor de cambio a entregar, si aplica.		
5. En caso de pago con tarjeta, el sistema envía la solicitud a la pasarela de pagos o datáfono.		
6. El sistema recibe la confirmación de la transacción.		
7. El sistema registra el método y el valor del cobro asociado a la venta.		
Post-condición	El método de pago y el valor cobrado quedan registrados y asociados a la venta correspondiente.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
5.1 Transacción con tarjeta rechazada: el sistema notifica el rechazo y solicita seleccionar otro método de pago.		
3.1 Valor recibido en efectivo insuficiente: el sistema notifica el faltante y solicita completar el valor.		
6.1 Falla de comunicación con la pasarela de pagos: el sistema notifica el error y permite reintentar o cambiar el método de pago.		
Frecuencia esperada	Muy frecuente. Se ejecuta en cada venta registrada.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Permite el registro de pagos mixtos combinando efectivo y medios electrónicos en una misma venta.	

CU-015 — Registrar compras a proveedores

# Ref.	CU-015	
Caso de Uso	Registrar compras a proveedores	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador / Encargado de compras	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite registrar la adquisición de mercancía a los proveedores, actualizando el inventario y generando el registro de la cuenta por pagar correspondiente.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar operaciones del vendedor". Incluye (<<Include>>) a "Registrar información de proveedores" y se relaciona con "Registrar productos" para actualizar el stock.
	R.F.	SYS-FR-015
Precondición	1. El proveedor debe estar previamente registrado en el sistema. 2. Los productos a adquirir deben existir en el catálogo o registrarse durante el proceso de compra.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar compras a proveedores:		
1. El actor selecciona la opción "Registrar compras a proveedores" en el módulo de Compras.		
2. El sistema solicita la selección del proveedor.		
3. El actor agrega los productos adquiridos, indicando cantidades y precios de compra.		
4. El sistema calcula el valor total de la compra.		
5. El actor confirma la información e indica la condición de pago (contado o crédito).		
6. El sistema registra la compra con estado "Registrada".		
7. El sistema actualiza el inventario, incrementando las existencias de los productos adquiridos.		
8. En caso de compra a crédito, el sistema genera la cuenta por pagar asociada al proveedor.		
Post-condición	La compra queda registrada, el inventario actualizado con las nuevas existencias, y la cuenta por pagar generada en caso de compra a crédito.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
2.1 Proveedor no registrado: el sistema permite invocar el registro del proveedor antes de continuar.		
3.1 Producto no existente en el catálogo: el sistema permite registrar el nuevo producto durante el proceso.		
4.1 Valores de compra inconsistentes o negativos: el sistema rechaza el registro y solicita corregir.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Aproximadamente 8 veces por semana.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso fundamental para el abastecimiento del inventario del negocio.	

CU-016 — Registrar pagos a proveedores

# Ref.	CU-016	
Caso de Uso	Registrar pagos a proveedores	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador / Encargado de compras	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite registrar los pagos realizados a los proveedores por concepto de compras a crédito, actualizando el saldo de la cuenta por pagar correspondiente.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar Administración del Sistema". Se relaciona con "Registrar compras a proveedores" para llevar el control financiero de las cuentas por pagar.
	R.F.	SYS-FR-016
Precondición	1. Debe existir una cuenta por pagar activa asociada al proveedor. 2. El actor debe estar autenticado con perfil administrativo o de compras.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar pagos a proveedores:		
1. El actor selecciona la opción "Registrar pagos a proveedores" en el módulo de Compras.		
2. El sistema presenta el listado de proveedores con saldos pendientes.		
3. El actor selecciona el proveedor y la(s) factura(s) o compra(s) a cancelar.		
4. El sistema muestra el saldo pendiente correspondiente.		
5. El actor ingresa el valor del pago y el método utilizado (efectivo, transferencia, cheque).		
6. El sistema valida que el valor no supere el saldo pendiente.		
7. El sistema registra el pago y actualiza el saldo de la cuenta por pagar.		
8. El sistema genera el comprobante de pago al proveedor.		
Post-condición	El saldo de la cuenta por pagar del proveedor queda actualizado y el comprobante de pago generado.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
6.1 Valor de pago mayor al saldo pendiente: el sistema rechaza el registro y notifica la inconsistencia.		
2.1 Proveedor sin saldos pendientes: el sistema informa que no existen cuentas por pagar asociadas.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Aproximadamente 6 veces por semana.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Permite pagos parciales o totales sobre una o varias compras registradas.	

CU-017 — Registrar devoluciones a proveedor

# Ref.	CU-017	
Caso de Uso	Registrar devoluciones a proveedor	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador / Encargado de inventario	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite registrar la devolución de productos previamente comprados a un proveedor, debido a defectos, vencimiento u otras causas, ajustando el inventario y el saldo de la cuenta correspondiente.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar operaciones del vendedor". Se relaciona con "Registrar compras a proveedores" y "Registrar productos" para ajustar la salida de inventario defectuoso.
	R.F.	SYS-FR-017
Precondición	1. Debe existir una compra previamente registrada que incluya el producto a devolver. 2. El actor debe estar autenticado con perfil administrativo o de inventario.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar devoluciones a proveedor:		
1. El actor selecciona la opción "Registrar devoluciones a proveedor" en el módulo de Compras. 2. El sistema solicita la selección de la compra o factura asociada. 3. El actor selecciona el producto y la cantidad a devolver, indicando el motivo. 4. El sistema valida que la cantidad a devolver no supere la cantidad comprada disponible. 5. El actor confirma la devolución. 6. El sistema registra la devolución y ajusta el inventario, descontando la cantidad devuelta. 7. El sistema genera el ajuste correspondiente en la cuenta por pagar o una nota crédito del proveedor.		
Post-condición	El inventario queda ajustado según la devolución registrada y el saldo con el proveedor actualizado mediante nota crédito o ajuste de cuenta.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
4.1 Cantidad a devolver mayor a la cantidad disponible: el sistema rechaza el registro y notifica la inconsistencia. 2.1 Compra no encontrada: el sistema permite refinar la búsqueda por proveedor o rango de fechas.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 2 veces por mes.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Requiere el motivo de la devolución para efectos de trazabilidad y control de calidad de proveedores.	

CU-018 — Registrar cambios de productos

# Ref.	CU-018	
Caso de Uso	Registrar cambios de productos	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Cajero/Vendedor, Cliente	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite registrar el cambio de un producto adquirido previamente por el cliente, ya sea por otro producto o por inconformidad, ajustando el inventario y el valor de la transacción según corresponda.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) directamente a 2.5 Registrar Venta. Se activa cuando un cliente solicita cambiar un producto tras una venta, ajustando automáticamente la cantidad de productos.
	R.F.	SYS-FR-018
Precondición	1. Debe existir una venta previamente registrada que incluya el producto a cambiar. 2. El producto debe cumplir con las condiciones de cambio establecidas por la política del negocio (plazo, estado del producto).	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar cambios de productos:		
1. El cajero selecciona la opción "Registrar cambios de productos" en el módulo de Ventas.		
2. El sistema solicita el número de comprobante o factura de la venta original.		
3. El cajero selecciona el producto a cambiar e indica el motivo.		
4. El sistema valida el cumplimiento de las condiciones de cambio (plazo y estado).		
5. El cajero selecciona el nuevo producto por el cual se realizará el cambio.		
6. El sistema calcula la diferencia de valor entre el producto devuelto y el nuevo producto, si existe.		
7. El sistema registra el cambio, ajusta el inventario de ambos productos y actualiza la venta original.		
Post-condición	El cambio queda registrado, el inventario ajustado y la venta original actualizada con la referencia al cambio realizado.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
4.1 Producto fuera del plazo permitido para cambio: el sistema rechaza la solicitud y notifica la restricción.		
2.1 Comprobante no encontrado: el sistema permite refinar la búsqueda por fecha o datos del cliente.		
6.1 Diferencia de valor a favor del cliente: el sistema genera un saldo a favor o reintegro según la política definida.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 10 veces por semana.	
Prioridad	Media	
Comentarios	El caso de uso mantiene la trazabilidad entre la venta original y el cambio efectuado.	

CU-019 — Anular venta con justificación

# Ref.	CU-019	
Caso de Uso	Anular venta con justificación	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador / Cajero (con autorización)	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite anular una venta previamente registrada cuando se presenta un error o inconformidad, exigiendo una justificación y, según la configuración, la autorización de un administrador.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar Administración del Sistema". Incluye (<<Include>>) "Validar credenciales de Administrador" y se relaciona con "Registrar venta" para revertir la transacción.
	R.F.	SYS-FR-019
Precondición	1. Debe existir una venta previamente registrada con estado "Completada". 2. El actor debe contar con los permisos necesarios para anular ventas o solicitar la autorización correspondiente.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Anular venta con justificación:		
1. El cajero selecciona la opción "Anular venta con justificación" en el módulo de Ventas.		
2. El sistema solicita el número de comprobante de la venta a anular.		
3. El sistema presenta el detalle de la venta seleccionada.		
4. El cajero ingresa el motivo de la anulación.		
5. El sistema solicita la autorización del administrador mediante su usuario y contraseña.		
6. El administrador autoriza la anulación.		
7. El sistema cambia el estado de la venta a "Anulada" y revierte el descuento de inventario realizado.		
8. El sistema revierte el registro contable o de caja asociado a la venta.		
Post-condición	La venta queda registrada con estado "Anulada", el inventario restituido y el movimiento de caja correspondiente revertido.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
5.1 Autorización del administrador rechazada o no proporcionada: el sistema cancela el proceso y mantiene la venta con su estado original.		
2.1 Comprobante no encontrado: el sistema permite refinar la búsqueda.		
7.1 Venta ya anulada previamente: el sistema notifica que la operación no puede repetirse.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 5 veces por semana.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	La justificación y la autorización quedan almacenadas para efectos de auditoría interna.	

CU-020 — Gestionar Reportes

# Ref.	CU-020	
Caso de Uso	Gestionar Reportes	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Primario (Caso de Uso Base)	
Descripción	Permite generar y consultar los distintos reportes operativos y administrativos del sistema, tales como ventas, inventario, compras y cuentas por pagar.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar Administración del Sistema". Sirve como módulo contenedor que se relaciona mediante extensión (<<Extend>>) con "Visualizar estadísticas" y "Exportar reportes".
	R.F.	SYS-FR-020
Precondición	1. El administrador debe estar autenticado en el sistema. 2. Debe existir información registrada en el sistema (ventas, compras, inventario) para el periodo consultado.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Gestionar Reportes: 1. El administrador selecciona la opción "Gestionar Reportes" en el módulo de Reportes. 2. El sistema presenta las categorías de reportes disponibles (ventas, inventario, compras, cuentas por pagar, caja). 3. El administrador selecciona el tipo de reporte y define los filtros (rango de fechas, producto, proveedor, vendedor). 4. El sistema consulta la información correspondiente en la base de datos. 5. El sistema consolida y presenta el reporte solicitado en pantalla.		
Post-condición	El reporte solicitado queda generado y disponible en pantalla para su análisis, exportación o impresión.	
Excepciones (Flujos Alternativos) 4.1 No existe información para los filtros seleccionados: el sistema informa que no hay coincidencias. 3.1 Rango de fechas inválido: el sistema solicita corregir el filtro antes de continuar.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Aproximadamente 20 veces por semana.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso base para la toma de decisiones administrativas y de control del negocio.	

CU-021 — Visualizar estadísticas

# Ref.	CU-021	
Caso de Uso	Visualizar estadísticas	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite visualizar de forma gráfica los indicadores clave del negocio, tales como ventas por periodo, productos más vendidos y comportamiento de ingresos.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso 1.7 Gestionar Reportes. Permite desplegar en pantalla los gráficos, métricas y consolidados del negocio en tiempo real.
	R.F.	SYS-FR-021
Precondición	1. El administrador debe estar autenticado en el sistema. 2. Debe existir información histórica de ventas e inventario para el periodo a analizar.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Visualizar estadísticas:		
1. El administrador selecciona la opción "Visualizar estadísticas" dentro del módulo de Reportes.		
2. El sistema presenta el panel de indicadores con filtros de periodo y categoría.		
3. El administrador define el periodo y los criterios de análisis deseados.		
4. El sistema procesa la información y genera las gráficas correspondientes (ventas por periodo, productos más vendidos, comparativo de ingresos).		
5. El sistema presenta el panel de estadísticas actualizado.		
Post-condición	El panel de estadísticas queda disponible en pantalla con la información gráfica correspondiente al periodo consultado.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
4.1 Información insuficiente para el periodo seleccionado: el sistema notifica la limitación y sugiere ampliar el rango de fechas.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Aproximadamente 12 veces por semana.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Las estadísticas se actualizan en tiempo real conforme se registran nuevas ventas.	

CU-022 — Exportar reportes

# Ref.	CU-022	
Caso de Uso	Exportar reportes	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite exportar los reportes generados por el sistema a formatos externos (PDF o Excel) para su almacenamiento, impresión o envío.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso 1.7 Gestionar Reportes. Permite la descarga y exportación de las consultas en formatos como PDF o Excel.
	R.F.	SYS-FR-022
Precondición	1. Debe existir un reporte previamente generado en pantalla.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Exportar reportes:		
1. El administrador selecciona la opción "Exportar reportes" desde el reporte visualizado.		
2. El sistema presenta las opciones de formato disponibles (PDF, Excel).		
3. El administrador selecciona el formato deseado.		
4. El sistema genera el archivo correspondiente con la información del reporte.		
5. El sistema pone a disposición el archivo para su descarga.		
Post-condición	El archivo del reporte queda generado y disponible para su descarga en el formato seleccionado.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
4.1 Error en la generación del archivo: el sistema notifica el error y permite reintentar la exportación.		
1.1 No existe un reporte generado previamente: el sistema solicita generar el reporte antes de exportar.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 8 veces por semana.	
Prioridad	Media	
Comentarios	El formato Excel permite el análisis adicional de la información fuera del sistema.	

CU-023 — Procesar cierre de caja

# Ref.	CU-023	
Caso de Uso	Procesar cierre de caja	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Cajero, Administrador	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite consolidar y cerrar las operaciones de caja al finalizar la jornada o turno, verificando los ingresos registrados frente al efectivo y demás medios de pago recibidos.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base "Gestionar Administración del Sistema". Se relaciona con "Registrar venta", "Registrar métodos de cobro" y "Cerrar sesión" para consolidar los ingresos del turno.
	R.F.	SYS-FR-023
Precondición	1. El cajero debe tener un turno de caja abierto en el sistema. 2. Deben existir ventas registradas durante el turno a consolidar.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Procesar cierre de caja:		
1. El cajero selecciona la opción "Procesar cierre de caja" al finalizar su turno.		
2. El sistema consolida el total de ventas registradas durante el turno, discriminado por método de pago.		
3. El sistema solicita al cajero el conteo físico del efectivo en caja.		
4. El cajero ingresa el valor del efectivo contado.		
5. El sistema compara el valor contado contra el valor esperado según las ventas registradas.		
6. El sistema calcula la diferencia, si existe (sobrante o faltante).		
7. El sistema registra el cierre de caja con el detalle consolidado y la diferencia identificada.		
8. El sistema genera el informe de cierre de caja para su revisión por el administrador.		
Post-condición	El turno de caja queda cerrado, el informe de cierre generado y disponible para revisión administrativa, y la caja queda lista para la apertura del siguiente turno.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
6.1 Diferencia entre el valor contado y el esperado: el sistema registra la diferencia como observación y notifica al administrador.		
2.1 No existen ventas registradas en el turno: el sistema permite procesar el cierre en ceros, dejando constancia de la novedad.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Se ejecuta al menos una vez por turno/día.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Las diferencias reiteradas en el cierre de caja pueden generar alertas para el administrador según la configuración del sistema.	